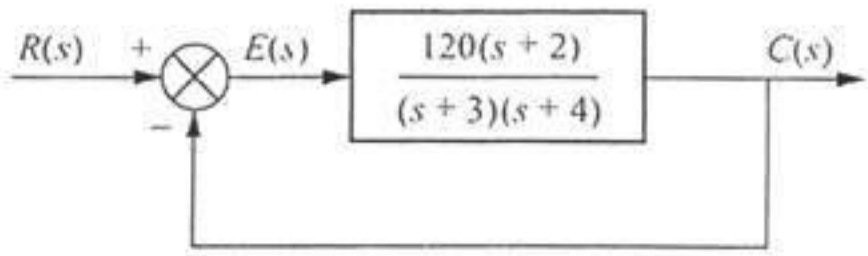
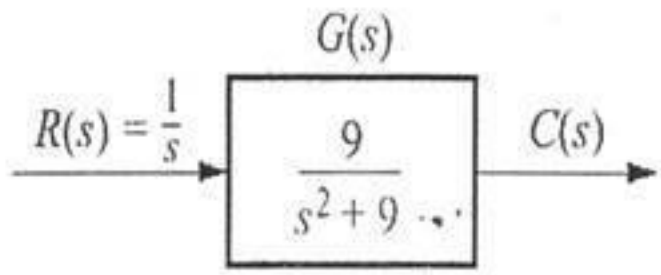
T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh. Bölümü
2013-2014 Bahar Dönemi Kontrol Sistemleri Final Soruları (30/05/2014)

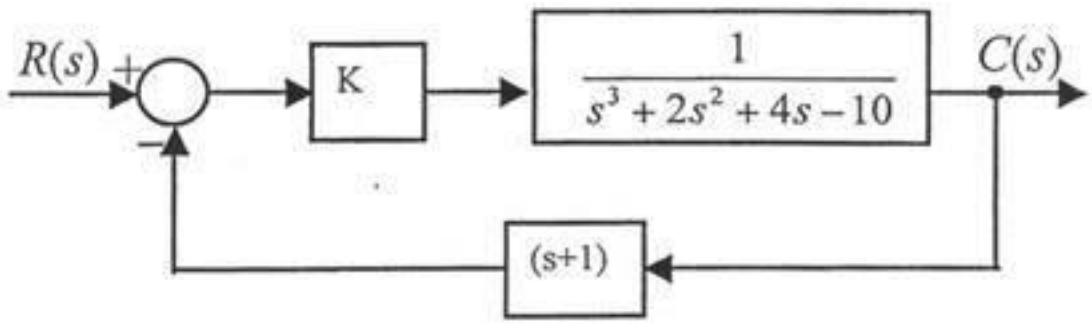
1) Aşağıdaki sisteme **5u(t), 5tu(t),** ve **$5t^2u(t)$** girişleri uygulandığında sürekli hal hatalarını bulunuz.



2) Bir sistemin transfer fonksiyonundaki kutup ve sıfırların sistem çıkışına etkisi nasıl olur? Kısaca açıklayınız.
Aşağıdaki sistemin birim basamak cevabını çizerek çıkışı yorumlayınız.



3) a) PID kontrolörlerin temel çalışma prensibini açıklayınız. (Formülleri ile birlikte). PID katsayılarının bulması yöntemlerinden Ziegler-Nichols Titreşim(Salınım) yöntemini açıklayınız.
b) Aşağıdaki sistemde kullanılan Oransal kontrolün (P) sistem kararlığını bozmaması için **K** değer aralığı ne olmalıdır? Routh-Hurwitz kriterini kullanınız.



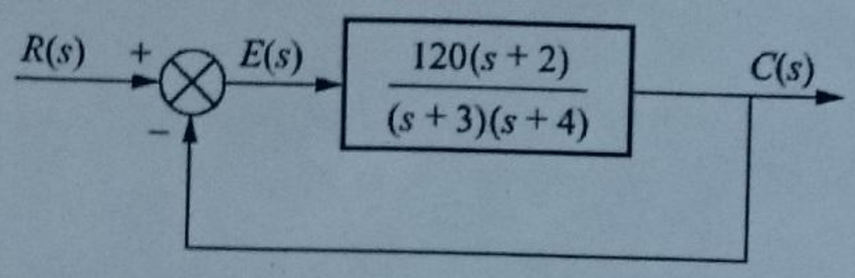
4) Frekans Cevabı Analizi nedir ne amaçla kullanılır? Aşağıda transfer fonksiyonu verilen sistem için genlik ve fazör değerlerini elde ediniz.

$$G(s)=\frac{1}{s+4}$$

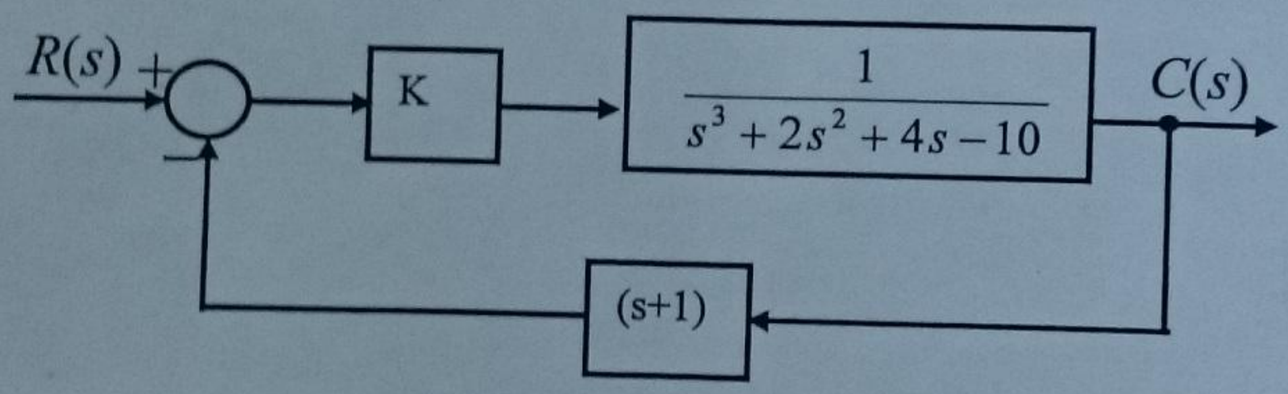
Başarılar dilerim. Süre:70 dakikadır.

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh. Bölümü
2014-2015 Bahar Dönemi Kontrol Sistemleri Final Sınav Soruları(3/6/2015)

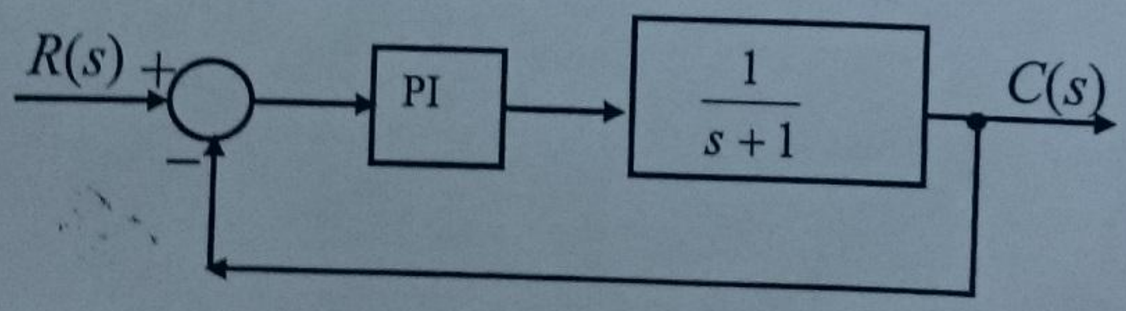
1) Aşağıdaki sisteme **5u(t)**, **5tu(t)**, ve **$5t^2u(t)$** girişleri uygulandığında sürekli hal hatalarını bulunuz. $\frac{5}{t}$ $\frac{5}{t^2}$ $\frac{10}{t^3}$



2) Zaman sabiteli sisteme referans değer olarak basamak fonksiyonu R(s)=1/ s uygulandığı durumda sistemin cevabı ne olur formüllerle açıklayarak grafiklerini çiziniz.
3) Aşağıdaki sistemin kararlı olabilmesi için K değer aralığı ne olmalıdır? Routh-Hurwitz kriterini kullanınız.



4) Aşağıdaki sistemin kontrolü için PI kontrolörü kullanılmaktadır.
   a. PID kontrolör katsayılarının bulunması için kullanılan Ziegler-Nichols titreşim yöntemini anlatınız. Dezavantajlarını belirtiniz.
   b. Aşağıdaki sistemin Maksimum aşım %1.5, kalıcı hal hatası %5 ve oturma zamanı 0.5 sn ' den az olmak üzere PI katsayılarını ayarlayınız.



$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} \quad c(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t}\left[Cos(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}Sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t)\right] \quad T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

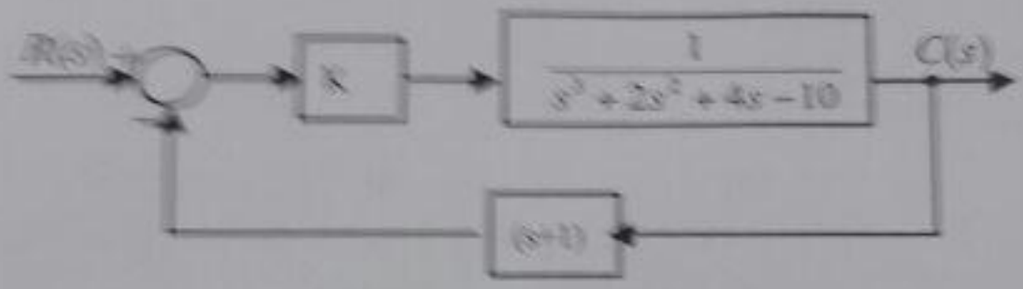
$$\%OS = \frac{c_{max} - c_{final}}{c_{final}} \times 100 \quad \%OS = e^{-\left(\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)} \times 100 \quad \zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

Başarılar dilerim. Süre:70 dakikadır.
Doç.Dr.Erkan KAPLANOĞLU

[redacted]

[illegible] Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh. Bölümü
2016-2017 Bahar Dönemi Kontrol Sistemleri Final Soruları (23/05/2017)

1) Aşağıdaki sistemde kullanılan Oransal kontrolün (P) sistem kararlılığını bozmaması için K değeri aralığı ne olmalıdır? Routh-Hurwitz kriterini kullanınız. (15p)

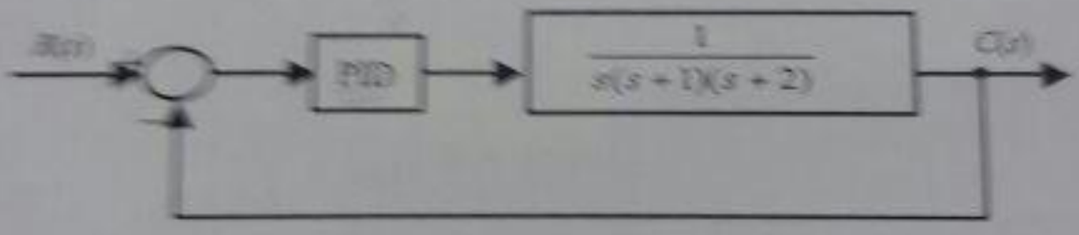


2) Frekans Cevabı Analizi nedir ve amaçla kullanılır? Aşağıda transfer fonksiyonu verilen sistem için genlik ve faz değerlerini elde ediniz. (15p)

$$G(s)=\frac{1}{s+4}$$

3) a) PID katsayılarının bulması yöntemlerinden Ziegler-Nichols Titreşim(Salınım) yöntemini açıklayınız.

b) Sınırlı kararlı çalışma kazancına karşılık gelen sürekli titreşim periyodunu bularak, PID katsayılarını hesaplayınız. (35p)

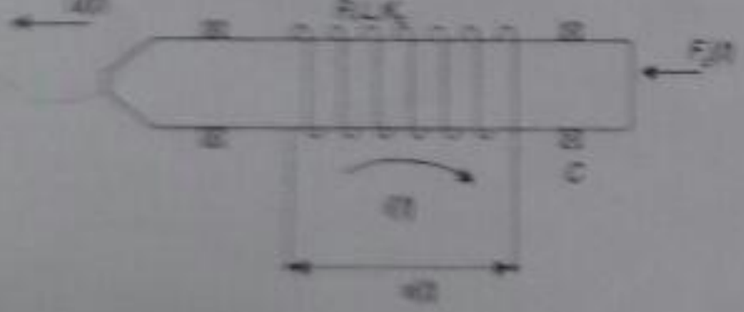


4) Durum uzayı modeli aşağıda verilen sistemin transfer fonksiyonunu elde ediniz. (20p)

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 1 & 0 \\ -14 & 0 & 1 \\ -8 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 20 \\ 125 \\ 185 \end{bmatrix} u \qquad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + 5u$$

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=?$$

5) Aşağıdaki solenoid valfin matematiksel modelini elde ediniz. (15p)



T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh. Bölümü
2018-2019 Bahar Dönemi Kontrol Sistemleri Final Sınav Soruları

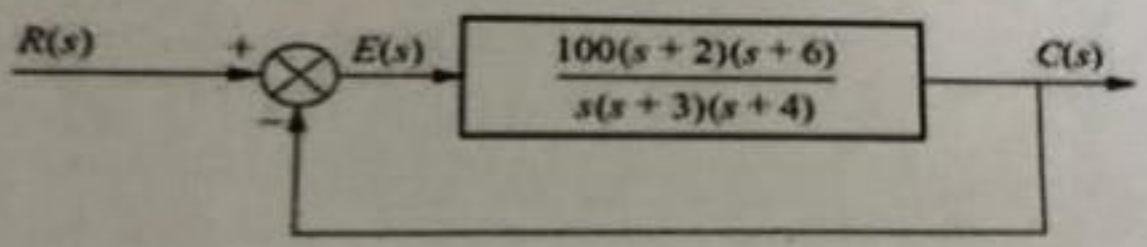
1) $G(s) = \dfrac{1}{s+2}$ sistemini analitik olarak ifade ediniz, frekans yanıtını genlik ve fazörü ayrı ayrı eğriler olarak çiziniz(Sağ alt köşedeki eksenleri kullanınız).

2) Aşağıda transfer fonksiyonu verilen sistemin kararlılık durumunu Routh-Hurwitz Ölçütünü kullanarak bulunuz.

$$T(s) = \frac{10}{s^5 + 2s^4 + 3s^3 + 6s^2 + 5s + 3}$$

3) PID katsayılarının deneysel bulmması yöntemlerinden Ziegler-Nichols titreşim (Salınım) yöntemini şekil ile açıklayınız.

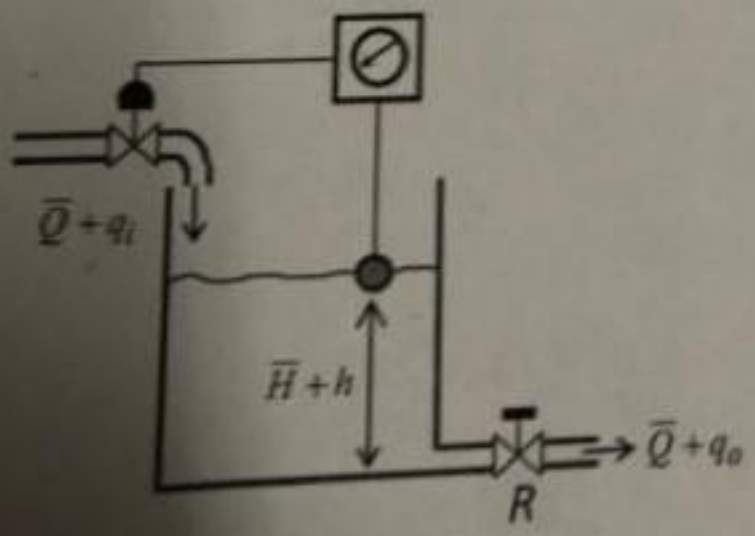
4) Aşağıdaki sisteme $5u(t)$, $5tu(t)$, ve $5t^2u(t)$ girişleri uygulandığında sürekli hal hatalarını bulunuz.

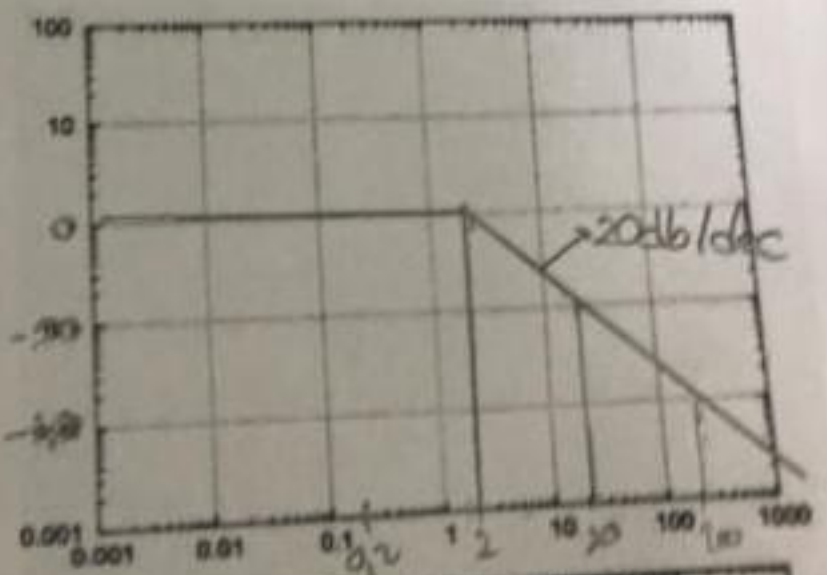


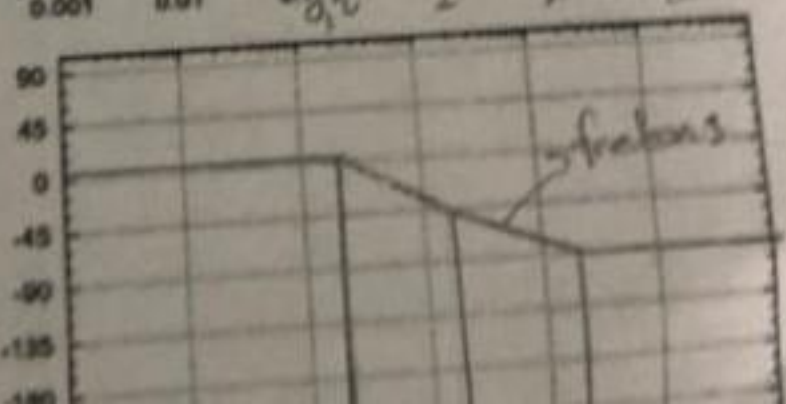
5) Aşağıda verilen sistem için,

a) Sıvı Seviye kontrolü için PI kontrolör uygulayarak çıkış denklemini elde ediniz Kapalı çevrim blok diyagramı çiziniz

b) Akış kontrolü için transfer fonksiyonunu elde ediniz.







aşarılar dilerim. Süre:70 dakikadır.